

新疆哈密葫芦岩浆 Cu-Ni 矿勘查地球物理异常特征

邵行来^{1,2,3}, 薛春纪¹, 戴德文^{3,4}, 严育通^{1,2}

(1. 中国地质大学 地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083; 2. 中国地质大学 地球科学与资源学院, 北京 100083;
3. 新疆维吾尔自治区人民政府国家 305 项目办公室, 新疆 乌鲁木齐 830000; 4. 新疆有色地勘局 物探大队, 新疆 乌鲁木齐 830000)

摘要: 新疆哈密葫芦岩浆 Cu-Ni 矿处在土墩—黄山—镜儿泉—图拉尔根镁铁—超镁铁杂岩带的东部, 矿区出露石炭系上统梧桐窝子组变质火山岩地层, 橄榄岩、辉橄岩多见, 是这个带上典型的镁铁—超镁铁岩型硫化物矿床。研究总结矿区勘查地球物理异常特征有助于深化整个杂岩带 Cu-Ni 矿勘查。根据新近在矿区开展的 1:5 000 高精度磁法和瞬变电磁测深成果以及前人的激电剖面成果, 将各种方法探测的异常与葫芦岩体和矿体的位置进行对比, 发现葫芦岩体对应的是中高磁性、高极化率和中低电阻率异常组合; ΔT 一般在 500 nT 以上, η_a 大于 6%, ρ_a 小于 200 $\Omega \cdot m$, 是这个带上寻找这类含矿岩体的重要标志。根据钻探结果, 在立体空间分析了这 3 种异常的成因和与矿体的关系, 指出更低的低阻异常并不一定是矿体的反应。

关键词: 勘查地球物理; 瞬变电磁; 铜镍矿; 葫芦岩体; 新疆哈密

中图分类号: P631; P618.41; P618.63 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-8527(2010)02-0383-09

Characteristics of Geophysical Anomalies of the Prospecting for Hulu Magmatic Cu-Ni Deposit in Hami of Xinjiang

SHAO Xing-lai^{1,2,3}, XUE Chun-ji¹, DAI De-wen^{3,4}, YAN Yu-tong^{1,2}

(1. State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China;
2. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China; 3. The National 305 Project Office of
Xinjiang, Urumqi, Xinjiang 830000, China; 4. Geophysical Prospecting Party of Xinjiang Bureau of Nonferrous
Metals Geology and Exploration, Urumqi, Xinjiang 830000, China)

Abstract: Hulu magmatic Cu-Ni deposit in Hami of Xinjiang is located at the eastern Tudun-Huangshan-Jingerquan-Tulaergen mafic-ultramafic complex suite. The deposit with an outcrop of Upper Carboniferous Wutongyaozi formation is a typical mafic-ultramafic sulfide deposit. It is very helpful for the deposit exploration in the whole complex suite to study and summarize the characteristics of geophysical anomalies. According to the results from the 1:5,000 ground magnetic survey and 1:5,000 transient electromagnetic sounding profiling that we have obtained recently, and the IP that other researchers have already studied, it is revealed that the deposit was in the place with anomalies of high magnetism, high polarizability and low resistivity. The values of ΔT , η_a and ρ_a were above 500 nT, above 6% and below 200 $\Omega \cdot m$, respectively. These data were significant information for finding potential prospecting areas. Based on the drilling results, this paper also discussed the genesis of the anomalies and the relation between anomalies and deposit in the three-dimensional space. Finally, it was found that much lower resistivity anomalies were not definitely caused by reactions of the deposit.

收稿日期: 2009-11-20; 改回日期: 2010-01-20; 责任编辑: 潘令枝。

基金项目: 国家科技支撑计划项目(2006BAB07B01-02, 2007BAB25B05); 中国地质大学(北京)长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0755); 中国地质大学(北京)高等学校学科创新引智计划项目(B07011); 中国地质大学(北京)地质过程与矿产资源国家重点实验室开放基金项目(GPRM200832)。

作者简介: 邵行来, 男, 博士研究生, 1963 年出生, 矿物学、岩石学、矿床学专业, 主要从事区域成矿学的研究工作。

Email: shaoxinglai@163.com。

通信作者: 薛春纪, 男, 教授, 博士生导师, 1962 年出生, 矿产普查与勘探专业, 主要从事矿床学、矿产普查与勘探相关教学和研究工作。Email: chunji.xue@cugb.edu.cn。

Key words: geophysical prospecting; transient electromagnetic method; Cu-Ni deposit; Hulu magmatic rock body; Hami, Xinjiang

0 引言

岩浆铜镍矿是新疆优势矿种,自20世纪80年代以来,新疆维吾尔自治区人民政府国家305办公室、新疆地矿局等一直组织实施相关研究和勘查项目。继黄山之后,在东天山土墩—黄山—镜儿泉镁铁—超镁铁质岩带发现和勘查了黄山东、香山、黄山南、葫芦等大—中型铜镍矿^[1-2],近年又发现吐拉尔根大型铜镍矿^[3],使该带成为新疆东部地区备受关注的铜镍矿带。但这个镁铁—超镁铁质岩带中铜镍硫化物矿床主要成矿机制是幔源岩浆在地壳深部的分层熔离和脉动式上侵分异(就地熔离)^[4],造成这类铜镍矿床多以隐伏矿体产出,所以勘查地球物理方法的应用十分重要。哈密葫芦岩体是位于铜镍矿带东端的一处中型矿,葫芦镁铁—超镁铁岩体是1986—1987年国家305项目“东天山花岗岩及其含矿性研究”专题组发现,该专题由新疆地质矿产局第六地质大队和南京大学地质系承担。1988年新疆地矿局第六地质大队三分队对葫芦岩体进行评价,1991年提交了普查报告,控制镍矿储量达中型^①。笔者最近在国家科技支撑计划项目支持和相关企业的配合下,针对葫芦矿区开展了地面高精度磁测、瞬变电磁法等

地球物理勘查工作。本文从这些实际工作出发,结合矿区以往的勘查地球物理资料成果,试图认识和总结葫芦铜镍矿的勘查地球物理特征,以期新疆东部(下文简称为东疆)铜镍矿带隐伏矿预测提供参考。

1 区域地质和矿区地质

葫芦铜镍矿位于哈萨克斯坦—准噶尔板块南部。矿床所在区域出露中—新元古界长城系和蓟县系古老变质基底,盖层主要是下泥盆统和石炭统,下二叠统零星出露,中生界和新生界大面积分布(图1)。矿床区域内发育康古尔塔格—黄山大型剪切构造变形带,呈北东向舒缓波状延长百余公里,康古尔深大断裂深切下地壳或上地幔,具有多期活动特点^[5-6],变形带中的长城系、蓟县系和下泥盆统、下石炭统地层均发生强烈韧性、韧—脆性变形(图1),糜棱面理、拉伸线理和挤压片理发育。区域内多有石炭纪—二叠纪花岗岩、闪长岩和基性—超基性岩等侵入体出露,尤其是沿着康古尔塔格—黄山大型剪切构造变形带及其附近,在多个闪长岩体内部和隐伏部位解体和发现较多辉长岩、辉橄岩、橄辉岩、辉石岩等镁铁—超镁铁岩体,构成土墩—黄山—镜儿泉镁铁—

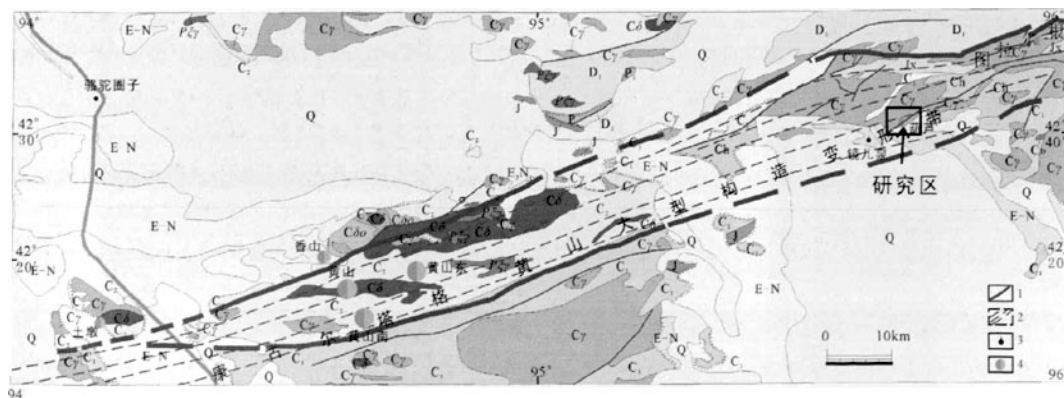


图1 葫芦岩体所在的大地构造位置及成矿环境

Fig. 1 The Tectonic location and the metallogenic environment of Hulu magmatic rock body

Q. 第四系松散沉积层; E—N. 新近系—古近系沉积层; J. 侏罗系; P₁. 下二叠统; C₂. 上石炭统中深变质岩层; C₃. 下石炭统变质岩层; D₁. 下泥盆统火山岩—火山碎屑岩; Jx. 蓟县系变质岩; Ch. 长城系变质岩。σ—v. 镁铁—超镁铁岩; C_γ. 花岗岩; P_{ξγ}. 钾长花岗岩; C_δ. 闪长岩; C_ν. 辉长岩; 1. 深大断裂; 2. 韧性剪切带; 3. 泉; 4. 铜镍矿

① 邓和亮. 新疆镜儿泉葫芦铜镍矿区普查地质报告. 新疆地质矿产局第六地质大队三分队, 1991.

超镁铁质岩带(图1)^[1-2]。在这个镁铁-超镁铁质岩带中目前已经发现有超大型铜镍矿2处(黄山、图拉尔根)、中型3处(土墩、香山、葫芦)、小型多处^[2](图1),成为东疆地区重要铜镍成矿带。葫芦铜镍矿位于成矿带的东段。

葫芦铜镍矿区(图2)出露上石炭统梧桐窝子组(C_2w)酸性凝灰岩、英安岩、凝灰质砂岩、绢云母石英片岩等,中部和东南部有较多新生代覆盖。矿区镜儿泉断裂带是区域上康古尔塔格-黄山大型剪切构造变形带的东延部分,受其影响,断裂附近韧性、脆韧性构造变形明显,岩石均强烈糜棱岩化,糜棱岩化带宽约100 m。这个断裂带多期活动,华力西晚期的再次活动可能是土墩-黄山-镜儿泉镁铁-超镁铁质岩带及相关铜镍成矿的重要条件。矿区70%的面积被超镁铁质岩、中-基性岩、花岗岩类等岩浆岩侵入,超镁铁质岩包括辉橄岩、橄辉岩、辉石岩等,中-基性侵入岩包括细粒闪长岩和中细粒辉长岩等,花岗岩类有二长花岗岩和花岗闪长岩等(图2)。

超镁铁质岩是矿区主要铜镍含矿侵入岩体(ϕ),它位于镜儿泉断裂带北侧,中部多被第四系

覆盖,地表平面形态近似不规则的葫芦状,向北东拖尾。边部有岩枝伸入围岩。结合钻探和地球物理测深结果,该含矿超镁铁质岩体总体上呈两个相连的盆状(图3)。葫芦超镁铁质岩体从内向外可划分为:橄榄岩、橄辉岩、辉石岩、硫化镍矿石、辉长岩和辉长闪长岩等不同岩相带,铜镍硫化物矿体产在超镁铁质杂岩体的中下部和底部,形成了以Ⅲ号矿体为主的4个铜镍矿体(图3)。Ⅲ号矿体产于斜长角闪辉石岩、二辉角闪辉石岩底部,控制长度400 m,斜深640 m,平均厚21.32 m,在北端稍有露出;其余3个矿体均隐伏于地下不同深度,Ⅳ号铜镍矿体产于单辉辉橄岩中,埋深最大为530 m,长度290 m,斜深290 m。

目前研究认为葫芦岩体及铜镍硫化物矿物形成的年代在298~270 Ma之间^[7],陈世平等对其中含铜镍硫化物的基性-超基性岩用Re-Os等时线法定年,测得年龄为 $(283 \pm 13) \text{ Ma}$ ^[8],说明葫芦岩主要形成于海西期。

2. 矿区岩、矿石的磁性和电性特征

对葫芦铜镍矿区出露的主要岩石类型进行高



图2 葫芦岩浆岩体矿区地质图

Fig. 2 The geological map of Hulu magmatic rock body

Qh. 全新统冲洪积物; Qp. 更新统冲洪积物; C_2w . 上石炭统梧桐窝子组, 酸性凝灰岩、英安岩、凝灰质砂岩、绢云母石英片岩等; γ . 灰白色细晶花岗岩脉; δ . 灰色中细粒闪长岩(脉); ν . 灰黑色中细粒辉长岩; ϕ . 辉橄岩、橄辉岩、辉石岩等超基性岩; $\eta\gamma$. 浅肉红色中粗粒二长花岗岩; $\gamma\delta$. 灰白色中粒花岗岩闪长岩; 1. 石英脉; 2. 地质界线; 3. 断层; 4. 韧性剪切变形带; 5. 地层产状; 6. 铜镍矿体; 7. 钻孔及编号; 8. 剖面线及编号

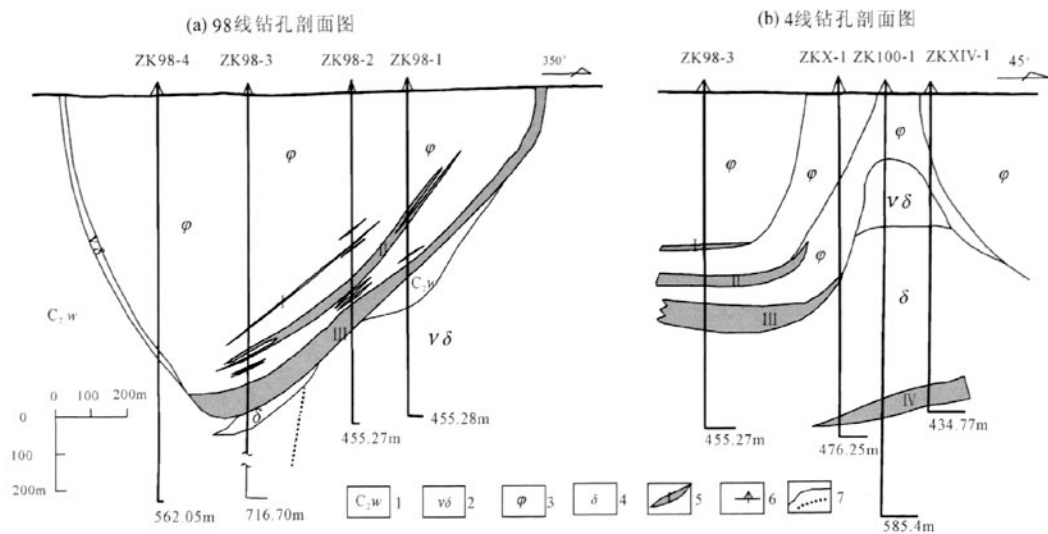


图3 葫芦铜镍矿区98线和4线钻孔剖面图(据邓和亮^①)

Fig.3 Geological section with drilling hole along line 98 and line 4 in Hulu Cu-Ni deposit(modified after Deng Heliang^①)

1. 上石炭统梧桐窝子组变粒岩; 2. 辉长闪长岩; 3. 超基性岩; 4. 闪长岩; 5. 铜镍矿体及编号; 6. 钻孔及编号; 7. 岩性界限

表1 葫芦岩浆铜镍矿区岩(矿)石标本磁性和电性参数

Table 1 Magnetic and electrical parameters of rocks and ores in Hulu Cu-Ni deposit

岩(矿)石种类	标本数/件	磁化率/(10 ⁻⁵ SI)			电阻率/(Ω·m)	极化率/%
		最大值	最小值	几何平均值		
含铜镍硫化物橄榄岩	33	8 390	327	3 250	55	15
辉橄岩	29	5 440	40	1 100	10 556	12
闪长岩	31	3 320	292	1 040	34 500	3.9
辉长岩	26	1 920	45	276	3 200	7.6
辉石岩	38	2 570	30	258	3 100	7.5
酸性凝灰岩	11	28	19	23	11 000	2.3
二长花岗岩	18	24	5	16	21 000	3.2
细晶花岗岩	23	120	5	26		
合计	209					

注：野外采集标本进行现场测定；磁化率测量使用KT-6磁化率仪，电阻率和极化率测量使用DUK-2多功能时间域激电仪；测定对象为岩心样品，电性标本每种岩石各测定1件。

精度磁测，磁化率测定结果见表1。含铜镍硫化物橄榄岩具有最高的磁化率值，辉橄岩和闪长岩的磁化率值次高，辉石岩和辉长岩为弱磁性，酸性凝灰岩和花岗岩类为微磁性，且变化范围小。可见，矿区的含铜镍硫化物橄榄岩磁性最强，最易形成明显磁异常。这极有可能与这种矿化岩石中含有较多磁黄铁矿有关，在这类铜镍硫化物矿石中，“磁黄铁矿-黄铜矿-镍黄铁矿”是稳定的矿石矿物组合^[9]，矿区强磁异常具有铜镍矿直接找矿意义。辉橄岩、闪长岩的磁化率值在一个数量级，辉长岩、辉石岩的磁化率值在另一个较低的数量级(表1)。需要关注的是闪长岩相对于辉石岩和辉长岩具有较高的磁性，在异常解释中值得

重视。

葫芦矿区已完成较多钻探工程，对岩心中不同岩石和含矿岩石样品的电阻率和极化率的测定结果见表1。矿区不同类型岩石和含矿岩石的极化率具有明显的不同并表现出梯度变化，含铜镍硫化物橄榄岩和辉橄岩极化率最高(15%~12%)，极有可能引起极化率异常；其次为辉长岩和辉石岩(7.6%~7.5%)；闪长岩、酸性凝灰岩及二长花岗岩的极化率最低(3.9%~2.3%)，构成极化率背景值。可见极化率异常可作为探测铜镍含矿和相关基性-超基性岩体的重要参数。就矿区岩石和矿石的电阻率测定结果看，含铜镍硫化物橄榄岩的电阻率(55Ω·m)明显低于矿区各类岩石

($3\ 100 \sim 34\ 500\ \Omega \cdot m$) $2 \sim 3$ 个数量级。虽然标本样品的电阻率值与整个岩体的电阻率有明显差别,但电阻率在该地区铜镍矿探测中仍具有重要价值。

3 矿区勘查地球物理异常特征

3.1 矿区磁异常特征

地面磁测的线距为 100 m, 点距为 20 m, 使用 GSM-19T 质子旋进磁力仪作总场 T 观测, 观测结果进行日变改正和总基点改正得 ΔT 值, 磁异常剖面图如图 4 所示。

矿区显示中等强度正磁异常区, ΔT 异常范围在 $-578.7 \sim 2\ 224.7$ nT 间, 在葫芦超镁铁质岩体北边显示负磁异常带。葫芦超镁铁质岩体 ΔT 一般在 1 000 nT 左右, 磁异常明显, 在这个背景异常上局部有较高的异常跳跃, 表明岩体磁性的不均匀。异常中相邻剖面内的高值点连线与镜儿泉构造变形带的位置及方向大体一致, 反映磁性异常体与构造变形带关系密切。

应用 OASIS Montaj6.4 程序计算了矿区工作中心点的国际地磁参考场 IGRF2005 模型, 求得地磁要素总场 $T = 56\ 758$ nT, 磁倾角 $I = 62^\circ 40'$, 磁偏角 $D = 0^\circ 51'$ 。应用这些参数对 ΔT 进行化极和向上

延拓 50 m, 得到矿区相应平面异常图, 显示出编号从 M-1 到 M-7 的 7 个磁异常(图 5)。经化极上延后, 葫芦岩体北侧的负磁异常消失, 而在南侧出现低缓负磁异常, 说明葫芦岩体总体向北陡倾。M-2 和 M-3 所代表的葫芦铜镍矿化超镁铁质岩体尤其显著(图 5)。

化极上延后只有 M-2 异常值在 800 nT 以上, 其余磁异常在 400 nT 以下, 并且 M-2 异常形态归整, 异常明显, 200 nT 等值线为等轴状, 直径约与葫芦岩体的西端完全扣合。根据标本磁参数测定含铜镍矿橄榄岩的磁性 $\kappa = 3\ 250 \times 10^{-5}$ SI, 最大能形成 1 600 nT 左右的 ΔT 异常, 因此可推测 M-2 异常由葫芦岩体的西端引起。在岩体的东端对应的 M-3 异常比 M-2 要弱得多, 异常峰值不到 350 nT, 说明葫芦岩体西端有较大规模, 并向下有较大埋深, 而岩体向东厚度变薄, 埋深变浅。

3.2 电阻率异常特征

应用时间域瞬变电磁法(TEM)进行葫芦铜镍矿区电阻率测量。仪器为 GEONICS 公司的 TEM-67 系统, 采用大定源中心测深装置^[10], 晶振同步方式, 发射框 800 m $\times$ 800 m, 点距 40 m, 供电电流大于 15 A, 观测高频 20 个时间道的 dBz/dt。应

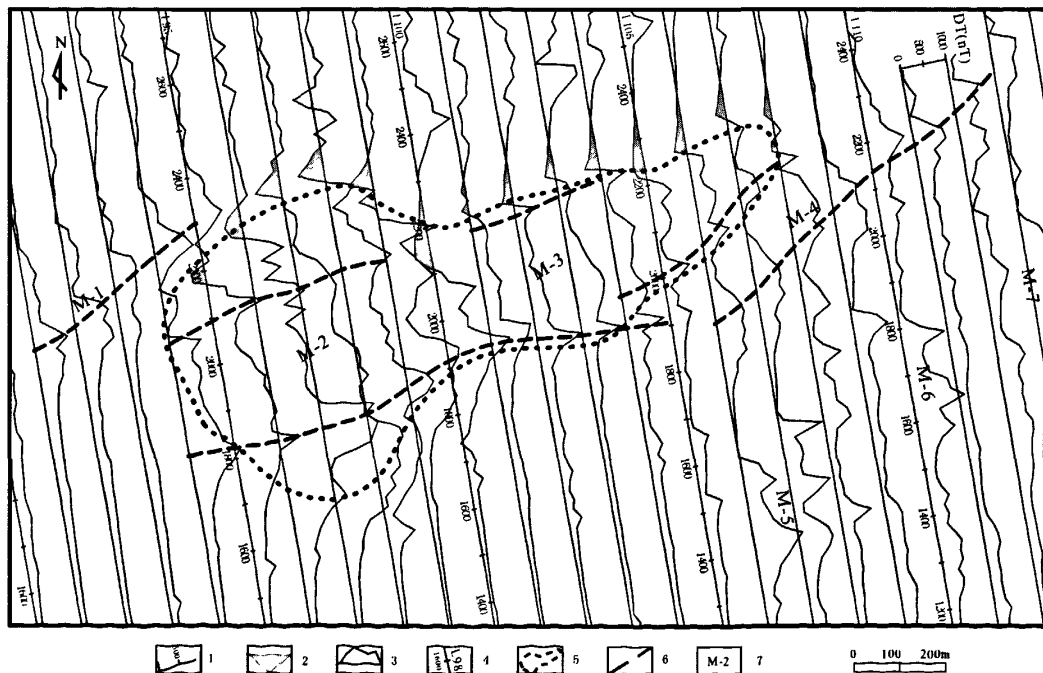


图4 葫芦铜镍矿区地面高精度磁测 ΔT 剖面图

Fig. 4 Profile plan of ΔT of ground magnetic measurement in Hulu Cu-Ni deposit

1. ΔT 纵比例尺(单位: nT); 2. 负磁异常; 3. 正磁异常; 4. 磁法测线、测点及编号; 5. 葫芦超镁铁质岩体范围; 6. 异常峰值连线; 7. 磁法异常编号

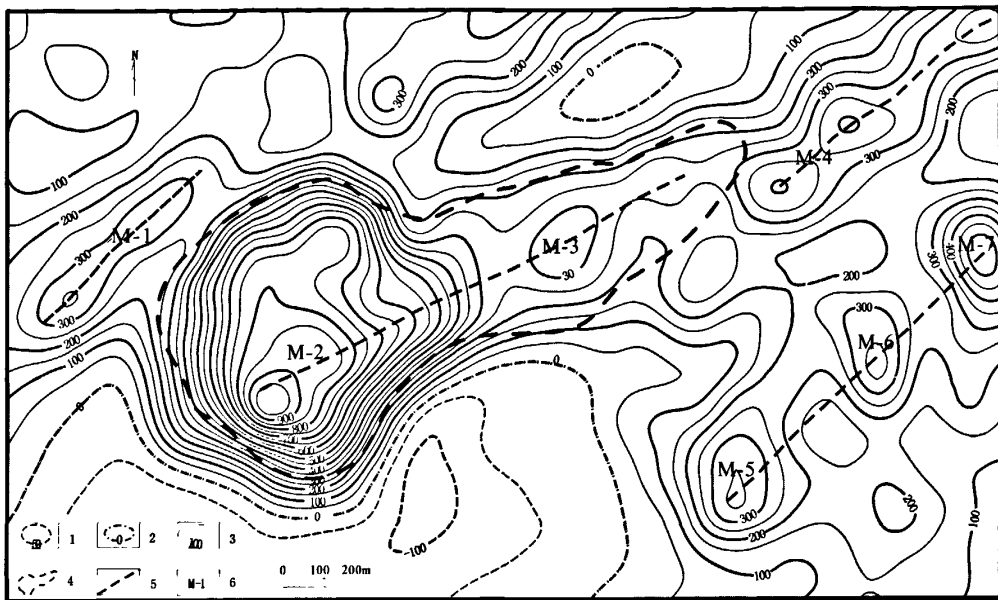


图5 葫芦铜镍矿区地面高精度磁测 ΔT_N 化极上延 50 m 等值线平面图(等值线单位: nT)

Fig. 5 Contour plan of ΔT_N in Hulu Cu-Ni deposit (with the processing of reduce to magnetic pole and upward continuation of 50 m)

1. 负磁异常; 2. 零值线; 3. 正磁异常; 4. 葫芦岩体范围; 5. 磁法异常走向; 6. 磁法异常编号

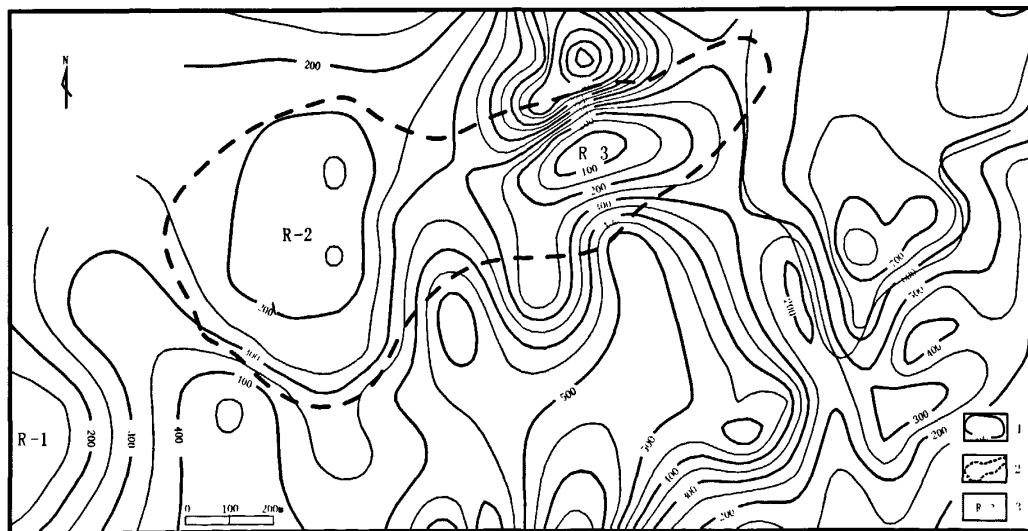


图6 葫芦铜镍矿区 TEM 测深反演全程电阻率 200 m 深度等值线图

Fig. 6 Resistivity contour of TEM sounding on the depth of 200 meters of Hulu Cu-Ni deposit

1. 电阻率等值线($\Omega \cdot m$); 2. 葫芦岩体边界; 3. 电阻率异常编号

用专业软件 BETEM V6.9, 由实测的 dBz/dt 值反演全程电阻率^[11-12]。

在 TEM 测深的 200 m 深度上, 圈定出 3 个低阻异常, 编号为 R-1、R-2 和 R-3(图 6), 电阻率值在 $200 \Omega \cdot m$ 以下, 3 个异常的排列方向为北东东向, 基本与韧性剪切带方向一致。R-1 异常向西还有延伸, 也在葫芦岩体之外。R-2 近于

等轴状, $200 \Omega \cdot m$ 的等值线直径约 380 m, 位置上与葫芦岩体西端相吻合。R-3 为长条状, 长约 400 m, 宽约 150 m, 走向北东东, 与韧性剪切带方向一致, 位于葫芦岩体的东端。

总体来看, 在葫芦岩体上是低电阻率异常反应, 但明显分成 2 部分, 在西端异常范围较大, 近椭圆状, 而在东端异常范围小, 并有明显走向,

可能葫芦岩体东、西两端不相连。

3.2.1 R-2 异常在 TEM 测深剖面上对葫芦岩体(西端)的反映

R-2 异常在 L95—L100 线的测深剖面上都有异常反映,说明异常体在东西向长度大于 500 m。异常总体分为上、下两部分(图 7),上部异常(R-2-1)在 400 m 以上,近于水平,这个异常在平面上与磁异常对应,也与葫芦岩体吻合,推断主要由葫芦岩体所引起。在 400 m 以下还有一个陡倾的低阻体(R-2-2),其电阻率小于 $200 \Omega \cdot \text{m}$,最小值为 $26 \Omega \cdot \text{m}$ 。在 97、98 线异常最宽,南北向达 400 m,即是在三维空间上 R-2-2 是一个水平截面约 $500 \text{ m} \times 400 \text{ m}$ 、顶端埋深约 400 m、向下延伸大于 1 000 m 的柱状体,该柱状体向南陡倾,中心地面投影在 98 线 2 100 点,中心埋深约 850 m。

通过与地质剖面对比还发现,目前 96 线和 98 线钻孔已经打到的超基性岩与浅部的(400 m 以上) R-2-1 相一致,因此推断为超基性岩体引

起,也是铜镍矿体的主要赋存部位。而对于 R-2-2 异常, ZK98-2、ZK98-3、ZK98-4 孔在深部已经打到低阻异常位置(图 7),但并没有见到硫化物矿体或超基性岩体,只是岩性较破碎。因此这个异常不可能是葫芦岩体所引起,也可能不是岩浆岩体所引起,而只是一个深大的破碎带,因为存在于葫芦岩体的下部,而误认为是葫芦岩体所引起。

即便如此, R-2-2 异常还是有更深的地质意义,因为它向下有较大延伸,推测这可能与通过本区的深大韧性剪切带有关,它有可能是形成葫芦岩体的岩浆运移通道,并由此推测在这个异常体下(深)部可能有超基性岩体或矿体存在,只是目前钻孔没有打到位置。不论何种设想,对查清葫芦岩体的贮存状态和形成过程都有重要意义。

3.2.2 R-3 异常在 TEM 测深剖面上对葫芦岩体(东端)的反映

R-3 在测线 102—108 这 7 条线都有异常显示,说明异常在东西走向上长度大于 600 m,在 L102

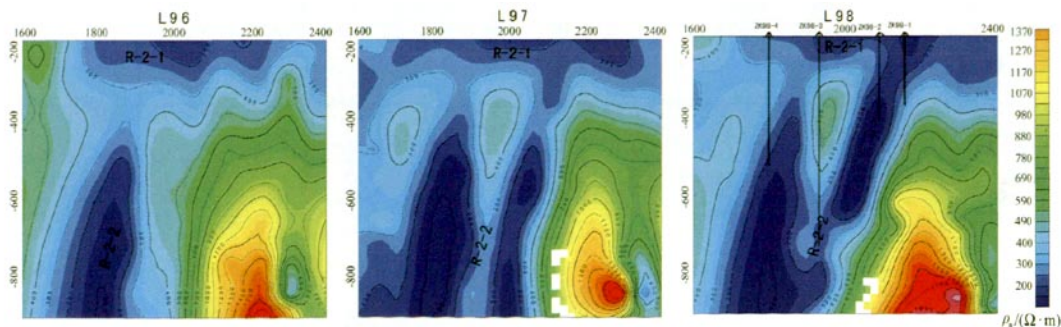


图 7 TEM 测深反演全程电阻率拟断面图(R-2 异常)(纵横坐标单位: m)

Fig. 7 Resistivity sections of R-2 anomaly of TEM sounding

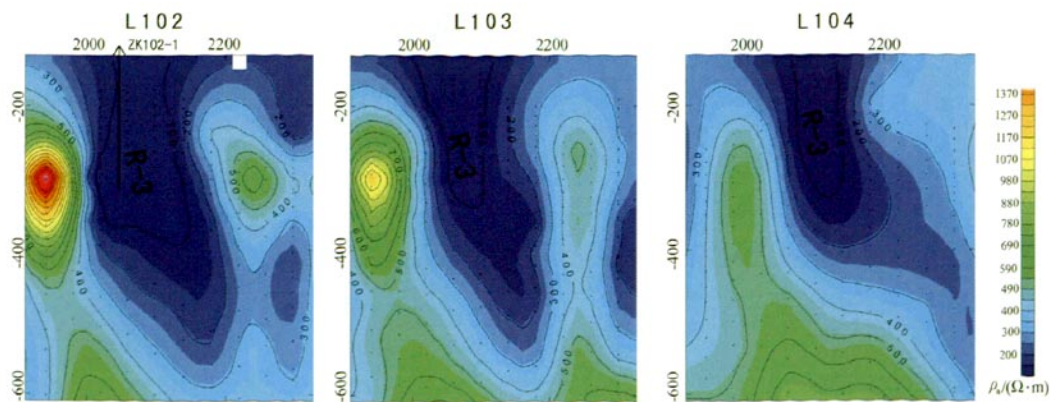


图 8 TEM 测深反演全程电阻率拟断面图(R-3 异常)(纵横坐标单位: m)

Fig. 8 Resistivity sections of R-3 anomaly of TEM sounding

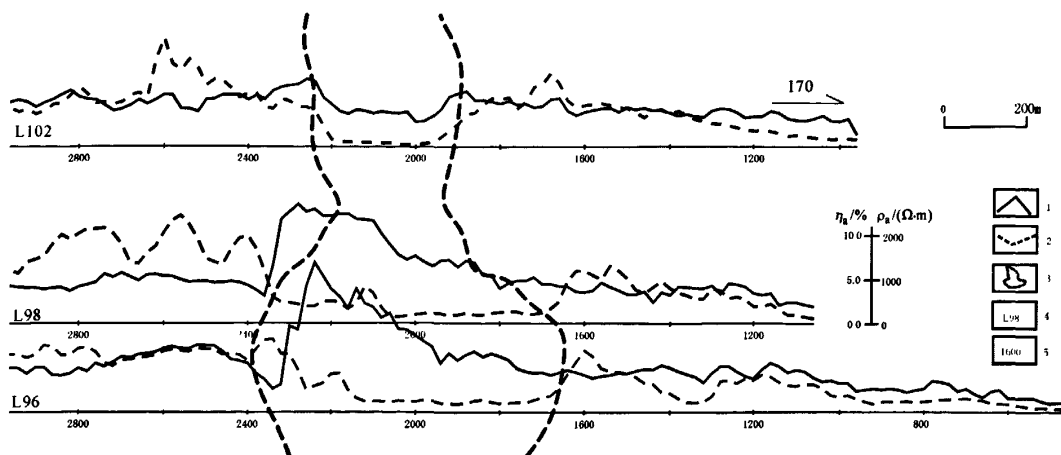


图9 葫芦岩体激电中梯 η_a 、 ρ_a 剖面曲线(据邓和亮^①)

Fig. 9 Curves of apparent polarizability(η_a) and apparent resistivity(ρ_a) for the measurement of Hulu magmatic rock body

1. η_a ; 2. ρ_a ; 3. 葫芦岩体范围; 4. 测线号; 5. 测点

—L104 线异常最为明显(图8),电阻率最小值为 $30 \Omega \cdot m$,异常中心埋深 235 m, 500 m 以下异常逐渐消失。异常总体向北倾斜,南北向宽度约 150 m。因此,在三维空间上 R-3 是一个截面为东西向拉长的椭圆(长轴 600 m,短轴 150 m)、向下延伸达 500 m、向北陡倾的板状体。在地表, R-3 异常范围与葫芦岩体东端的出露范围并不吻合, R-3 异常只存在于岩体的中间部位,即是这个低阻异常穿过了岩体。在深部, ZK102-1 孔在 250 m 打穿了葫芦岩体,向下为 C_2w 地层,到 352.36 m 深度也没有见到矿体,而 R-3 向下延伸达 500 m。因此, R-3 异常在三维空间上与葫芦岩体东端并不吻合,而是斜穿过岩体,在岩体深部也没有见到矿体,据此推断 R-3 为韧性剪切带所引起更为合理。

TEM 测深反映葫芦岩体的下部有较大规模的低阻体存在,东端的下部存在近直立低阻柱状体(R-2-2),西端的下部存在近直立低阻板状体(R-3),两者可能与韧性剪切带关系密切,而不是葫芦岩体的直接反应。

3.3 激电异常特征

矿区激电测量采用时间域激电中梯, $AB = 1500 m$, $MN = 40 m$,观测视极化率 η_a 和一次电位,并由装置系数计算视电阻率值 ρ_a ,测线长 2~3 km。共完成 3 条测线, 96、98 和 102 测线^①。矿区 96 和 98 测线反映在葫芦岩体的西端有明显的低阻高极化异常显示(图9), $\eta_{a,max} = 16.8\%$ 。激电异常位于葫芦岩体西端的北侧,大于 6%。高极化

异常宽度约 300 m,北陡南缓。因为本区钻探和坑采都没有发现碳质岩系,所以这里的高极化率异常一般与岩体的硫化物含量有关^[13-14],而对于葫芦岩体,较高的硫化物含量一般预示有较好的矿体存在。因此,本区的高极化率异常一般与矿体有关,98 测线的钻孔证实,葫芦岩体的主矿体存在于岩体的北侧(图3),这与激电异常吻合。

矿区 96 和 98 测线在葫芦岩体上电阻率总体是低阻异常, $\rho_{a,min} = 76 \Omega \cdot m$,岩体南端电阻率值小于 $200 \Omega \cdot m$,北端在 $500 \Omega \cdot m$ 左右,特别是在有极化异常地段的 2000—2400 点间,电阻率异常值大于 $500 \Omega \cdot m$,为中低阻,即是在矿体正上方并不是更低的低阻异常而是相对较高的中低阻异常,这是因为此类矿体大多为浸染状,难以达到块状。

矿区 102 测线位于葫芦岩体东端,在岩体上方是低阻低极化异常特征, $100 \Omega \cdot m$ 以下的低阻异常宽度大于 100 m, $\rho_{a,min} = 48 \Omega \cdot m$ 。而对应的极化率异常只有 3%~5%。极化率异常只在岩体的南、北接触带上,为 5%~7%。说明此处硫化物含量相对较少,并主要分布在岩体的南北两侧。根据本区矿床特点,认为此处含矿性要比西端岩体差。

4 结论

对哈密葫芦岩体开展了磁测、瞬变电磁测深和激电测量,结合钻孔所见岩性变化和矿体位置,认为葫芦岩体具有明显的相对高磁性、高极化率

和中-低电阻率组合异常特征,各物理参数从不同侧面反映了葫芦岩体的物理性质和含矿性。

(1) 葫芦岩体的高磁异常明显,异常值达 1 000 nT 以上,并有一定的规模,同时伴有局部异常跳跃。化极上延后的 ΔT 异常与葫芦岩体范围吻合很好,因此磁法是寻找这类岩体最有效的物探方法。

(2) 本区极化率异常主要由硫化物所引起,极化率的高低主要反映岩体硫化物含量的高低,而铜、镍含量与硫化物呈正相关关系,因此,高极化率异常具有找矿意义。

(3) 低电阻率异常不仅与岩体有关,而且与断裂和变形带有关,与矿体关系不大,特别是稀疏浸染矿体,往往是中高电阻率值,因此,电阻率异常可以用于推断岩体范围及构造形变的位置,以此来推测矿体赋存部位。

(4) “高磁-高极化-低阻”组合异常特征可作为寻找这类岩体的异常标志,但在确定矿体位置时要充分利用极化率异常而慎重利用低电阻率异常,同时还要考虑这类岩体在形成过程中分异作用较多,岩相变化大等特点,才能更好地发挥地球物理勘探在找寻这类矿床中的作用。

致谢:在瞬变电磁测量过程中,中国科学院白登海教授进行了现场指导,秦克章研究员提出宝贵的意见和建议,新疆哈密镜儿泉矿业有限责任公司领导及相关技术人员给予大力支持,在此一并致谢。

参考文献:

- [1] 杨建民,张玉君,邓刚,等. 中国天山铜矿带找矿靶区优选(国家三0五项目系列丛书) [M]. 北京:地质出版社,2008: 1-11.
- [2] 刘德权,唐延龄,周汝洪. 中国新疆铜矿床和镍矿床(国家三0五项目系列丛书) [M]. 北京:地质出版社,2005: 283-287.
- [3] 三金柱,惠卫东,魏俊琰,等. 新疆哈密市图拉尔根①号杂岩体成矿远景探讨 [J]. 新疆地质,2007,25(1): 59-63.
- [4] 王京彬,王玉柱,周涛发,等. 新疆北部后碰撞与幔源岩浆有关的成矿体系 [J]. 岩石学报,2008,24(4): 743-752.
- [5] 韩春明,毛景文,杨建明,等. 东天山晚古生代内生金属矿床成矿系列和成矿规律 [J]. 地质与勘探,2002,38(5): 5-10.
- [6] 李锦铁. 新疆东部新元古代晚期和古生代构造格局及其演变 [J]. 地质评论,2004,50(3): 304-322.
- [7] 夏明哲,姜常义,钱壮志,等. 新疆东天山葫芦岩体岩石学与地球化学研究 [J]. 岩石学报,2008,24(12): 2749-2760.
- [8] 陈世平,王登红,屈文俊,等. 新疆葫芦铜镍硫化物矿床的地质特征与成矿时代 [J]. 新疆地质,2005,23(3): 230-233.
- [9] 丁奎首,秦克章,许英霞,等. 东天山主要铜镍矿床中磁黄铁矿的矿物标型特征及其成矿意义 [J]. 矿床地质,2007,26(1): 109-118.
- [10] 张成范,翁爱华,孙世栋,等. 计算矩形大定源回线瞬变电磁测深全区视电阻率 [J]. 吉林大学学报:地球科学版,2009,39(4): 755-758.
- [11] 白登海,Maxwell A Meju,卢健. 时间域瞬变电磁法中心方式全程视电阻率的数值计算 [J]. 地球物理学报,2003,46(5): 697-704.
- [12] 薛国强,李貅,底青云. 瞬变电磁法正反演问题研究进展 [J]. 地球物理学进展,2008,23(4): 1165-1172.
- [13] 李金铭. 地电场与电法勘探——地球物理系列 [M]. 北京:地质出版社,2005: 3-23.
- [14] 程志平,刘家远. 乌伦布拉克铜铅矿床地质地球物理特征及扩大找矿前景 [J]. 桂林工学院学报,2007,27(4): 463-468.

[1] 杨建民,张玉君,邓刚,等. 中国天山铜矿带找矿靶区优选(国家三0五项目系列丛书) [M]. 北京:地质出版社,